

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
Обособленное подразделение «Институт информационных технологий
БГУИР»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Анализ конкурентов по сайтам, моделям Левитта и Кано»

Слушатель

гр. 60131

Р. В. Земляник

Руководитель:

И. В. Кашникова

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3
2 ХОД РАБОТЫ.....	4
2.1 Контур анализа и реестр компаний	4
2.2 Классификация по уровням конкуренции	5
2.3 Карта страниц сайтов и доказательства	7
2.4 Цифровой товар: модели Левитта и Кано	9
2.5 Сравнительная оценка цифровых товаров.....	13
2.6 Рыночный стандарт и зоны дифференциации	14
2.7 Паспорта цифровых товаров конкурентов	16
2.8 Бизнес-модели конкурентов	17
2.9 Собственный цифровой товар и гипотезы для <i>TableMind</i>	23
2.10 Проверка расчетов и ограничения	24
3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	26
ВЫВОДЫ	27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ А	31
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	32
ПРИЛОЖЕНИЕ В	33
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	34
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....	36

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы: классифицировать компании рынка онлайн-проверки *Excel*-моделей по уровням конкуренции [1], определить рыночный стандарт цифрового товара и зоны дифференциации по моделям Левитта и Кано [2], реконструировать бизнес-модели конкурентов по их сайтам [3] и сформулировать на этой основе минимальный цифровой товар и бизнес-гипотезы *TableMind* для ЛР6.

Для достижения цели решены задачи: сформирован реестр из 10 компаний и классифицирован по 10 критериям с ограничителями; для 7 конкурентов зафиксированы страницы сайтов и доказательства; рассчитаны признаки по уровням Левитта и категории Кано; выполнена сравнительная оценка товаров по 25 критериям; определены рыночные стандарты и зоны дифференциации; реконструированы девять блоков бизнес-модели, монетизация, каналы и операционная модель; выявлены преимущества конкурентов; сформулирован собственный цифровой товар.

Работа опирается на результаты ЛР1-ЛР4 [4]: границы рынка (онлайн-проверка *Excel*-моделей, англоязычные страны и ЕС), снимок *Similarweb* от 03.10.2026, отзывы *G2* и вывод ЛР4 о том, что заменители создают критичное давление. Факты о проекте (тарифы, цели, сроки) сверены с ПЗ1 и ПЗ4 [5]. Все оценки по сайтам являются оценочными суждениями аналитика по просмотренным страницам и требуют проверки.

2 ХОД РАБОТЫ

Работа выполнена в трех блоках по трем методикам: классификация компаний, анализ цифрового товара и анализ бизнес-моделей. Каждый блок реализован в отдельной книге *Excel*, а ее значения независимо пересчитаны скриптом на *Python*.

2.1 Контур анализа и реестр компаний

Контур определен списком ЛР4: специализированные инструменты проверки (*PerfectXL*, *Arixcel*, *Operis*), AI-агенты и помощники (*Shortcut*, *Numerous.ai*, *Formula Bot*, *Rows*), платформы финансов и аудита (*Datarails*, *DataSnipper*) и встроенный AI *Microsoft 365 Copilot*. Для анализа товара и бизнес-модели выбраны 7 конкурентов с достаточными открытыми данными (норма шаблона 5-12), для классификации - 10 компаний.

В таблице 1 представлено: реестр компаний анализа.

Таблица 1 – Реестр компаний анализа

ID	Компания	Тип	Основной цифровой товар	Сегмент
K001	<i>PerfectXL</i>	специализированный инструмент	аудит <i>Excel</i> : риски, потоки данных, сравнение	аудит, консалтинг, страхование
K002	<i>Arixcel</i>	специализированный инструмент	настройка навигации и аудита моделей	аналитики, моделисты
K003	<i>Operis</i>	консалтинг и инструмент	аудит моделей и настройка ОАК	проектное финансирование
K004	<i>Shortcut</i>	AI-агент	AI-агент для финансовых моделей в <i>Excel</i>	финансовые институты, FP&A
K005	<i>Numerous.ai</i>	AI-помощник	функция =AI в <i>Sheets</i> и <i>Excel</i>	массовые пользователи
K006	<i>Datarails</i>	FP&A-платформа	<i>FinanceOS</i> над <i>Excel</i>	финансовые команды среднего размера
K007	<i>DataSnipper</i>	платформа аудита	агентная автоматизация аудита	аудиторские фирмы
K008	<i>Rows</i>	электронная таблица с AI	альтернативная таблица с AI-функциями	команды и бизнес
K009	<i>Formula Bot</i>	AI-помощник	генерация формул и анализ данных	массовые пользователи
K010	<i>Microsoft 365 Copilot</i>	встроенный AI	AI-ассистент внутри <i>Excel</i>	корпоративные пользователи <i>Microsoft 365</i>

Реестр охватывает прямые инструменты проверки, три AI-помощника, две платформы и встроенный AI Microsoft. Первые семь компаний (K001-K007) совпадают с конкурентами C01-C07 в книгах товара и бизнес-модели.

2.2 Классификация по уровням конкуренции

Методика [1] оценивает каждую компанию по 10 критериям от 0 до 5 с весами и ограничителями: прямым конкурентом нельзя назвать компанию, у которой совпадение потребительской задачи или функциональная заменяемость ниже 3 баллов. Взвешенный балл переводится в уровень: 4,20-5,00 - прямой конкурент; 3,40-4,19 - близкий альтернативный; 2,50-3,39 - косвенный или заменитель; 1,60-2,49 - смежная конкуренция.

В таблице 2 представлено: критерии и веса классификации.

Таблица 2 – Критерии и веса классификации

Код	Критерий	Вес
C1	Потребительская задача	20
C2	Целевая аудитория	15
C3	Функциональная заменяемость товара	18
C4	Сценарий использования	10
C5	Ценовой уровень и форма оплаты	8
C6	Каналы продаж и привлечения	8
C7	География, язык, регулирование	7
C8	Модель монетизации	7
C9	Уровень зрелости и доверия	4
C10	Вероятность переключения клиента	3

Наибольшие веса имеют потребительская задача (20), функциональная заменяемость (18) и целевая аудитория (15): именно эти критерии определяют, считает ли клиент товар заменой. Остальные критерии (цена, каналы, география, монетизация, зрелость, переключение) уточняют близость.

В таблице 3 представлено: баллы критериев и уровень конкуренции.

Таблица 3 – Баллы критериев и уровень конкуренции

Компания	Задача (C1)	Аудитория (C2)	Заменяемость (C3)	Балл	Уровень
<i>PerfectXL</i>	5	4	4	4,11	Близкий альтернативный конкурент
<i>Arixcel</i>	4	4	3	3,44	Близкий альтернативный конкурент
<i>Operis</i>	4	3	3	3,05	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Shortcut</i>	3	4	3	3,47	Близкий альтернативный конкурент

Компания	Задача (C1)	Аудитория (C2)	Заменяемость (C3)	Балл	Уровень
<i>Numerous.ai</i>	2	2	2	2,61	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Datarails</i>	2	3	2	2,85	Косвенный конкурент / заменитель
<i>DataSnipper</i>	3	3	2	3,02	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Rows</i>	1	2	2	2,52	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Formula Bot</i>	2	2	2	2,58	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Microsoft 365 Copilot</i>	3	5	3	3,88	Близкий альтернативный конкурент

Ни одна компания не достигает порога прямого конкурента (4,20): ближе всех *PerfectXL* (4,11), затем *Microsoft 365 Copilot* (3,88), *Shortcut* (3,47) и *Arixcel* (3,44) - это близкие альтернативные конкуренты. Остальные - косвенные конкуренты и заменители. Полный набор десяти баллов хранится в книге.

В таблице 4 представлено: ограничители классификации.

Таблица 4 – Ограничители классификации

Компания	Сработавший ограничитель
<i>Numerous.ai</i>	Низкое совпадение задачи
<i>Datarails</i>	Низкое совпадение задачи
<i>DataSnipper</i>	Низкая товарная заменяемость
<i>Rows</i>	Низкое совпадение задачи
<i>Formula Bot</i>	Низкое совпадение задачи

Ограничители понижают уровень компаний, которые по сумме баллов могли бы выглядеть ближе: AI-помощники решают другую задачу (генерация формул), а платформы и аудиторские инструменты слабо заменяют проверку произвольного *Excel*-файла. Это согласуется с выводом ЛР4: заменители опасны не как прямые аналоги, а как привычный способ работы.

На рисунке 1 показано: карта конкурентной близости (в скобках взвешенный балл).

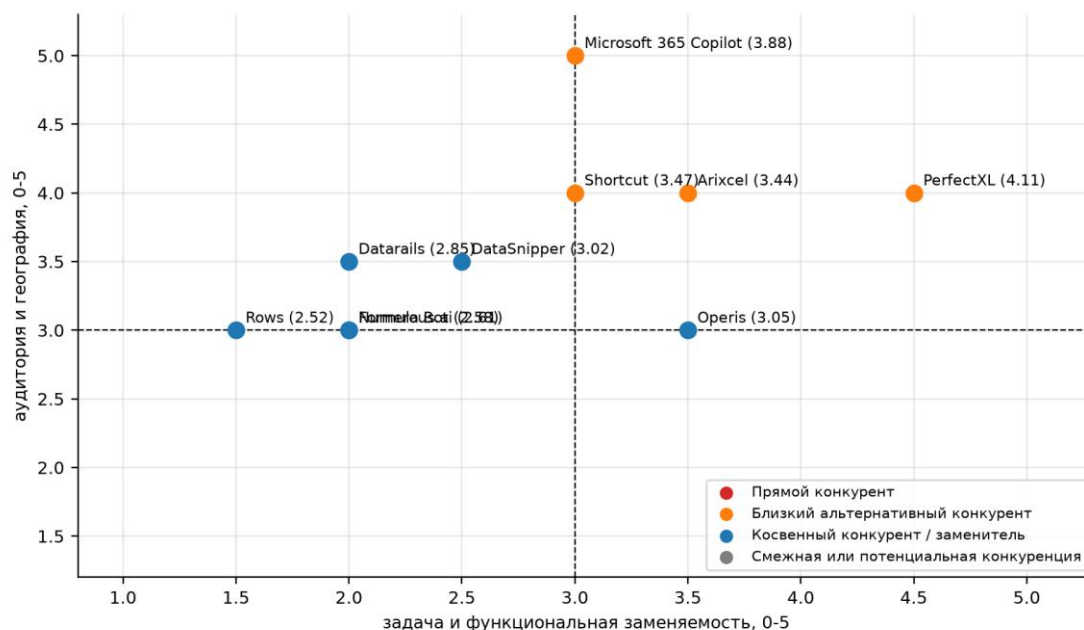


Рисунок 1 – Карта конкурентной близости (в скобках взвешенный балл)

Ближе всего к ядру прямой конкуренции стоят *PerfectXL* и *Arixcel* по задаче и заменяемости, *Microsoft Copilot* - по аудитории и рынку, но не по задаче; AI-помощники и *Datarails* находятся в зоне косвенной конкуренции. Пустое поле в правом верхнем углу означает, что полностью заменяющего *TableMind* товара на рынке нет.

Вывод по классификации: прямых конкурентов в строгом смысле нет, есть четыре близких альтернативных конкурента (*PerfectXL*, *Copilot*, *Shortcut*, *Arixcel*) и шесть косвенных. Для стратегии это означает, что *TableMind* входит в нишу с неполным покрытием, но клиент уже решает ту же задачу другими способами.

2.3 Карта страниц сайтов и доказательств

Для каждого вывода зафиксирована страница сайта и наблюдаемый факт. Страницы просмотрены 03.10.2026: главные, цены, отзывы и каталог настроек [6]-[13]. Достоверность оценивается от 1 до 5.

В таблице 5 представлено: проверенные страницы и факты.

Таблица 5 – Проверенные страницы и факты

Конкуренция	Страница	Наблюдаемый факт	Достоверность
<i>PerfectXL</i>	Главная	<i>Software That Helps You Master Excel</i> ; клиенты <i>Deloitte</i> , <i>Grant Thornton</i> , <i>BDO</i> ; премия 2026	5
<i>PerfectXL</i>	Цены	один инструмент от 69 EUR в месяц; пакеты без цен; обучение от 49 EUR	5

Конкурент	Страница	Наблюдаемый факт	Достоверность
<i>Arixcel</i>	Главная	настройка <i>Excel</i> : логика формул, сравнение, карта формул, трассировка	4
<i>Operis</i>	Главная	<i>Advisory, Modelling, Model Audit, Tax & Accounting, OAK, Training</i> ; с 1990 г., более 1 200 проектов	4
<i>Shortcut</i>	Главная	AI-агент для финансистов, <i>SOC 2 Type II, Excel Add-in</i> , веб, <i>CLI</i>	5
<i>Shortcut</i>	Цены	<i>Free, Pro 100 USD, Teams 320 USD + 100 USD за место, Enterprise</i>	5
<i>Numerous.ai</i>	Главная	<i>ChatGPT</i> в <i>Sheets</i> и <i>Excel</i> , функция <i>=AI</i> , без API-ключей	5
<i>Numerous.ai</i>	Цены	10 USD в месяц, 7 дней пробного периода	5
<i>Datarails</i>	Главная	<i>Trusted AI for Finance Teams</i> ; 600+ интеграций; 2 000+ клиентов	5
<i>DataSnipper</i>	Главная	<i>End-to-end Agentic Automation for Audit and Finance</i> ; <i>SOC 2, GDPR, AI Act</i>	5
<i>Shortcut</i>	Отзывы	карточки на <i>G2</i> нет	4
<i>Datarails</i>	Отзывы	<i>G2</i> 386 отзывов, 4,6	5
<i>PerfectXL</i>	Отзывы	<i>G2</i> 0 отзывов; <i>Trustpilot</i> 0	5
<i>Arixcel</i>	Отзывы	<i>G2 Arixcel Explorer</i> 4,0 (1 отзыв)	4
<i>Operis</i>	<i>AppSource</i>	<i>OAK (Excel add-in)</i> указан на сайте; в <i>AppSource</i> по запросу <i>formula checker</i> найден 1 результат	3
<i>DataSnipper</i>	<i>AppSource</i>	<i>DataSnipper for Excel Online</i> в выдаче по запросу <i>excel audit</i>	4
<i>DataSnipper</i>	Безопасность	<i>SOC 2 Type II, Azure, AES-256, TLS 1.2+</i> , хранение до 24 часов, обучение на данных клиентов не ведется, <i>GDPR</i> и <i>AI Act</i>	5
<i>DataSnipper</i>	Цены	<i>Start, Accelerate, Elevate</i> без сумм; <i>Book demo</i> и <i>Contact sales</i>	5
<i>DataSnipper</i>	Интеграции	<i>SharePoint, OneDrive, Box, Dropbox, SAP Concur, QuickBooks, Suralink, Azure</i>	4
<i>DataSnipper</i>	Отзывы <i>Capterra</i>	4,7 из 5, 131 отзыв, пробной версии нет	5
<i>Datarails</i>	Цены	<i>Professional, Premium, Expert</i> без сумм; <i>Request Quote</i> , пробного периода нет	5
<i>Datarails</i>	Центр доверия	<i>SOC 2 Type II, SOC 1</i> , политика информационной безопасности, тест на проникновение; отчеты по запросу	5
<i>Datarails</i>	Интеграции	более 200 интеграций в списке (<i>ERP, CRM, хранилища</i>); на главной заявлено более 600	4

Конкурент	Страница	Наблюдаемый факт	Достоверность
<i>Datarails</i>	Отзывы <i>Capterra</i>	4,7 из 5, 245 отзывов	5
<i>Arixcel</i>	Лицензировани е	2,75 GBP за пользователя в месяц, лицензия 12-36 месяцев, только Windows, пробный режим	5
<i>Operis</i>	Цены OAK	подписка 311,66 GBP в год, более 30 инструментов, Try OAK и Buy now	5
<i>Shortcut</i>	Безопасность	SOC 2 Type II, AES-256, TLS 1.3, нулевое хранение у провайдеров, SAML, ролевой доступ	5
<i>Numerous.ai</i>	Цены и регистрация	7 дней бесплатно, оплата за год, 10 USD в месяц, лимит 500 тыс. символов	4
<i>Numerous.ai</i>	Подвал сайта	только политика конфиденциальности и условия, заявлений о безопасности нет	4
<i>Numerous.ai</i>	Отзывы <i>Trustpilot</i>	2,5 из 5, 5 отзывов, жалобы на автосписание после пробного периода	5
<i>PerfectXL</i>	Пробный период	30 дней без карты и автопродления, Excel 2016 и новее	5
<i>PerfectXL</i>	Правовые страницы	политика конфиденциальности, условия, cookie; страницы безопасности нет	4

Всего проверено 32 страниц (норма шаблона - 30 и более), то есть 4-5 страниц на конкурента (главная, цены, безопасность или правовые страницы, интеграции, отзывы). Этого достаточно для сравнения ключевых практик; страницы регистрации и оплаты внутри личных кабинетов недоступны без покупки.

2.4 Цифровой товар: модели Левитта и Кано

Модель Левитта [14] раскладывает товар на пять уровней: базовая выгода, родовой товар, ожидаемый товар, расширенный товар и потенциальный товар. Модель Кано [15] относит каждый признак к категории: обязательное, линейное, привлекательное или безразличное. Категории Кано в шаблоне назначаются аналитиком; проверка по расчетной модели ответов дана в приложении Г.

В таблице 6 представлено: признаки товара по Кано и их распространенность.

Таблица 6 – Признаки товара по Кано и их распространенность

ID	Признак	Категория	Вес	Конкурентов	Средняя сила	Статус	Решение
----	---------	-----------	-----	-------------	--------------	--------	---------

<i>ID</i>	Признак	Категория	Вес	Конкурентов	Средняя сила	Статус	Решение
<i>R001</i>	Поиск ошибок формул и аномалий	Обязательное	5	3 из 7	3,33	Потенциальный обязательный разрыв	включить в MVP
<i>R002</i>	Трассировка зависимостей и карта формул	Линейное	4	4 из 7	3,50	Конкурентная норма с влиянием на выбор	включить во второй релиз
<i>R003</i>	Сравнение версий файлов	Линейное	4	2 из 7	3,50	Зона усиления ценности	рассмотреть как дифференциацию
<i>R004</i>	Отчет аудита с экспортом	Линейное	4	4 из 7	3,50	Конкурентная норма с влиянием на выбор	включить во второй релиз
<i>R005</i>	Настройка для Excel	Обязательное	5	7 из 7	4,00	Минимальный рыночный стандарт	включить в MVP
<i>R006</i>	Веб-версия без установки	Привлекательное	3	4 из 7	3,50	Переходит в ожидаемую норму	включить во второй релиз
<i>R007</i>	AI-пояснения и подсказки	Привлекательное	4	4 из 7	3,50	Переходит в ожидаемую норму	включить во второй релиз
<i>R008</i>	Доказательство вывода детерминированным движком	Привлекательное	5	2 из 7	2,50	Зона дифференциации	рассмотреть как дифференциацию
<i>R009</i>	Безопасность и соответствие (SOC 2, GDPR)	Обязательное	5	3 из 7	4,67	Потенциальный обязательный разрыв	включить в MVP
<i>R010</i>	Пробный доступ или бесплатный тариф	Обязательное	4	3 из 7	3,33	Потенциальный обязательный разрыв	включить в MVP
<i>R011</i>	Прозрачные тарифы на сайте	Линейное	4	3 из 7	4,33	Зона усиления ценности	включить во второй релиз
<i>R012</i>	Интеграции и API	Линейное	3	3 из 7	4,33	Зона усиления ценности	включить во второй релиз

ID	Признак	Категория	Вес	Конкурентов	Средняя сила	Статус	Решение
R013	Кейсы, клиенты и отзывы	Линейное	4	5 из 7	4,20	Конкурентная норма с влиянием на выбор	включить в MVP
R014	Документация и обучение	Безразличное	2	6 из 7	3,50	Не делать при дефиците ресурсов	включить в MVP
R015	Командная работа и совместный аудит	Линейное	3	5 из 7	3,60	Конкурентная норма с влиянием на выбор	включить в MVP
R016	Автоматическое исправление ошибок	Привлекательное	4	1 из 7	3,00	Зона дифференциации	рассмотреть как дифференциацию
R017	Подсветка проблемных ячеек в файле	Линейное	3	2 из 7	3,50	Зона усиления ценности	рассмотреть как дифференциацию
R018	Оценка рисков и здоровья модели	Привлекательное	3	2 из 7	3,50	Зона дифференциации	рассмотреть как дифференциацию
R019	Библиотека правил проверки	Линейное	4	2 из 7	3,50	Зона усиления ценности	рассмотреть как дифференциацию
R020	Работа в Google Sheets	Безразличное	2	3 из 7	3,33	Не делать при дефиците ресурсов	включить во второй релиз
R021	Интеграции с ERP и учетными системами	Безразличное	2	2 из 7	4,00	Не делать при дефиците ресурсов	рассмотреть как дифференциацию
R022	Политика хранения и удаления данных	Обязательное	4	3 из 7	4,33	Потенциальный обязательный разрыв	включить в MVP
R023	Ролевой доступ в команде	Линейное	3	2 из 7	4,00	Зона усиления ценности	рассмотреть как дифференциацию
R024	Журнал изменений и трассировка источников	Линейное	4	2 из 7	4,00	Зона усиления ценности	рассмотреть как дифференциацию

ID	Признак	Категория	Вес	Конкурентов	Средняя сила	Статус	Решение
R025	Извлечение данных из документов	Безразлично	2	1 из 7	5,00	Не делать при дефиците ресурсов	рассмотреть как дифференциацию

Единственный признак с долей 100 % - надстройка для *Excel*; он и есть минимальный рыночный стандарт. Три обязательных признака (поиск ошибок, безопасность и соответствие, пробный доступ) есть только у 3 из 7 конкурентов: это «потенциальный обязательный разрыв», который *TableMind* обязан закрыть уже в *MVP*; политика хранения и удаления данных (R022) относится к группе безопасности и соответствия. Доказательство вывода детерминированным движком, автоисправление и оценка рисков модели встречаются у одного-двух игроков и образуют зоны дифференциации.

На рисунке 2 показано: доля конкурентов, у которых есть признак.

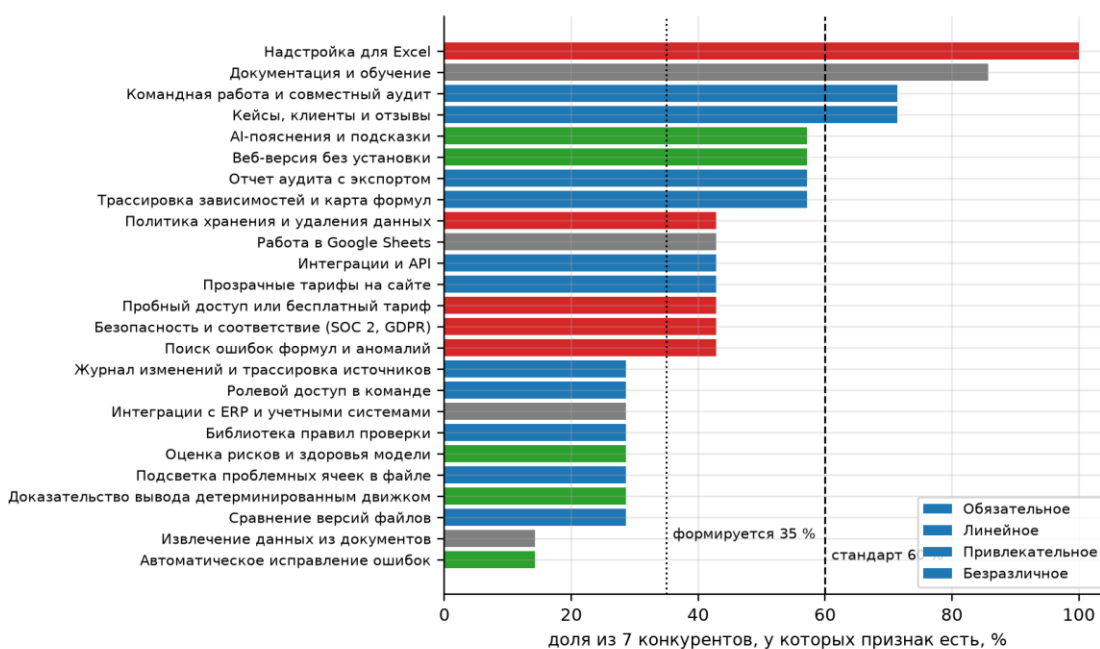


Рисунок 2 – Доля конкурентов, у которых есть признак

Рисунок показывает три группы признаков: стандарт (выше 60 %), формирующиеся (35-60 %) и редкие (ниже 35 %). Обязательные признаки, расположенные ниже линии стандарта, - основная возможность для первого игрока, который закроет их надежно и прозрачно.

В таблице 7 представлено: признаки по уровням Левитта.

Таблица 7 – Признаки по уровням Левитта

Уровень	Количество признаков	Средняя оценка признака
1. Базовая выгода	3	4,17
2. Родовой товар	11	3,56
3. Ожидаемый товар	21	3,69

Уровень	Количество признаков	Средняя оценка признака
4. Расширенный товар	35	2,57
5. Потенциальный товар	8	2,79

В анализе 78 признаков конкурентов (норма шаблона - 40 и более). Больше всего признаков на уровне расширенного товара, но их средняя оценка самая низкая: лидеры конкурируют дополнениями, а базовая выгода и ожидаемый товар реализованы сильнее. Потенциальный уровень (доказательство, автоисправление) занят слабо.

2.5 Сравнительная оценка цифровых товаров

Сравнение выполнено по 25 критериям десяти групп (сущность товара, функциональность, ценность, доверие, интерфейс, тарифы, сопровождение, расширение, дифференциация, рыночный стандарт) по шкале 0-5 с весами критериев. Баллы поставлены по просмотренным страницам (допущение Д-22).

В таблице 8 представлено: взвешенная оценка товара конкурента.

Таблица 8 – Взвешенная оценка товара конкурента

Конкурент	Тип	Взвешенная оценка (0-5)
<i>Shortcut</i>	частичный	4,09
<i>DataSnipper</i>	частичный	3,80
<i>PerfectXL</i>	прямой	3,62
<i>Datarails</i>	заменитель	3,54
<i>Numerous.ai</i>	заменитель	3,32
<i>Arixcel</i>	прямой	2,48
<i>Operis</i>	прямой	2,34

Лидеры по сайту и товару - *Shortcut* (4,09) и *DataSnipper* (3,80); специализированные *PerfectXL* и *Arixcel* уступают по доверию, тарифам и безопасности. Среди прямых игроков *PerfectXL* заметно сильнее остальных.

На рисунке 3 показано: средние оценки групп критериев по конкурентам.

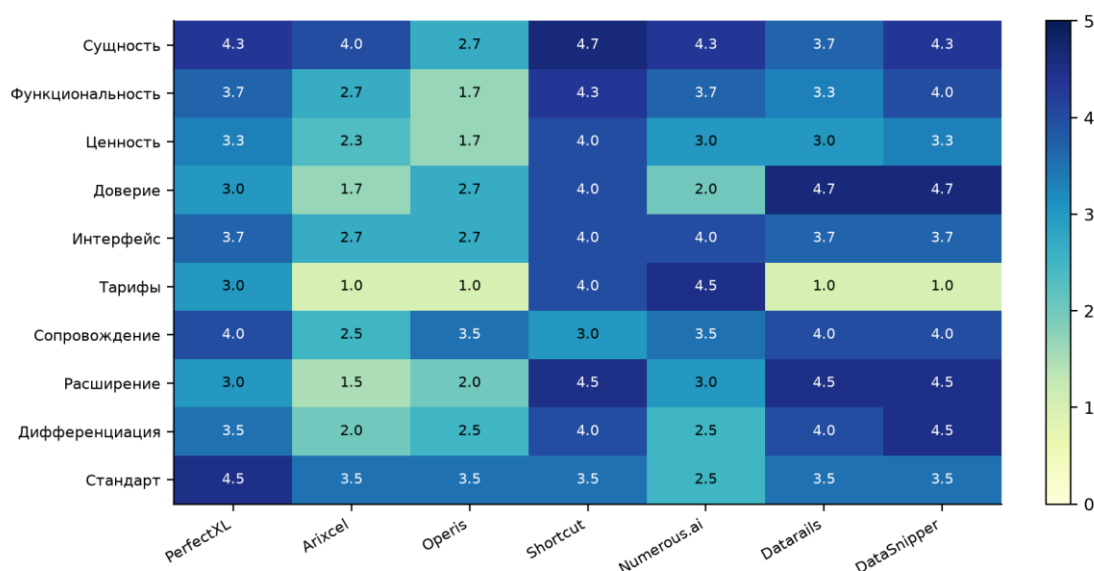


Рисунок 3 – Средние оценки групп критериев по конкурентам

Тепловая карта показывает, что слабое место специализированных игроков - группы «Доверие» и «Тарифы и оплата», а сильные места крупных платформ - «Доверие» и «Расширение товара». Именно по доверию и прозрачности цены *TableMind* может опередить прямых конкурентов на старте.

2.6 Рыночный стандарт и зоны дифференциации

Рыночный стандарт определяется долей конкурентов с признаком: не менее 60 % для товара (шаблон Левитта и Кано) и не менее 70 % для практик бизнес-модели. Признаки с долей 35-60 % считаются формирующимися, ниже 35 % - зонами дифференциации.

В таблице 9 представлено: рыночный стандарт цифрового товара.

Таблица 9 – Рыночный стандарт цифрового товара

Признак	Категория Кано	Конкурентов	Доля	Статус
Поиск ошибок формул и аномалий	Обязательное	3	43 %	Формирующаяся норма
Трассировка зависимостей и карта формул	Линейное	4	57 %	Формирующаяся норма
Сравнение версий файлов	Линейное	2	29 %	Проверить необходимость
Отчет аудита с экспортом	Линейное	4	57 %	Формирующаяся норма
Настройка для Excel	Обязательное	7	100 %	Рыночный стандарт
Веб-версия без установки	Привлекательное	4	57 %	Переходит в ожидаемое

Признак	Категория Кано	Конкуренто в	Доля	Статус
AI-пояснения и подсказки	Привлекательно	4	57 %	Переходит в ожидаемое
Доказательство вывода детерминированным движком	Привлекательно	2	29 %	Зона дифференциации
Безопасность и соответствие (SOC 2, GDPR)	Обязательное	3	43 %	Формирующая норма
Пробный доступ или бесплатный тариф	Обязательное	3	43 %	Формирующая норма
Прозрачные тарифы на сайте	Линейное	3	43 %	Формирующая норма
Интеграции и API	Линейное	3	43 %	Формирующая норма
Кейсы, клиенты и отзывы	Линейное	5	71 %	Рыночный стандарт
Документация и обучение	Безразличное	6	86 %	Низкий приоритет
Командная работа и совместный аудит	Линейное	5	71 %	Рыночный стандарт
Автоматическое исправление ошибок	Привлекательно	1	14 %	Зона дифференциации
Подсветка проблемных ячеек в файле	Линейное	2	29 %	Проверить необходимость
Оценка рисков и здоровья модели	Привлекательно	2	29 %	Зона дифференциации
Библиотека правил проверки	Линейное	2	29 %	Проверить необходимость
Работа в <i>Google Sheets</i>	Безразличное	3	43 %	Низкий приоритет
Интеграции с <i>ERP</i> и учетными системами	Безразличное	2	29 %	Низкий приоритет
Политика хранения и удаления данных	Обязательное	3	43 %	Формирующая норма
Ролевой доступ в команде	Линейное	2	29 %	Проверить необходимость
Журнал изменений и трассировка источников	Линейное	2	29 %	Проверить необходимость
Извлечение данных из документов	Безразличное	1	14 %	Низкий приоритет

Статусы разделяют минимальную планку (настройка *Excel*), потенциальные обязательные разрывы (поиск ошибок, безопасность, пробный доступ), нормы с влиянием на выбор (кейсы, документация, командная работа) и зоны дифференциации (доказательство, автоисправление, оценка рисков модели) и зоны усиления ценности

(сравнение файлов, подсветка ячеек, ролевой доступ). Минимальный товар *TableMind* должен закрыть первые три группы.

2.7 Паспорта цифровых товаров конкурентов

В таблице 10 представлено: паспорта цифровых товаров.

Таблица 10 – Паспорта цифровых товаров

Конкурент	Цифровой товар	Сегмент	Монетизация
<i>PerfectXL</i>	<i>PerfectXL Suite: Risk Finder, Explore, Compare, Highlighter, Formula Inspector, Source Inspector</i>	аудиторские, налоговые и консалтинговые фирмы, страховщики, пенсионные фонды, контролеры	подписка на инструменты и пакеты, услуги и обучение
<i>Arixcel</i>	<i>Arixcel Explorer</i> : логика формул, сравнение таблиц, карта формул, трассировка зависимых ячеек	профессиональные пользователи <i>Excel</i> и моделисты	лицензия на надстройку (2,75 GBP за пользователя в месяц, срок 12-36 месяцев)
<i>Operis</i>	<i>Model Audit, OAK</i> (надстройка <i>Excel</i>), онлайн-курс по моделированию	проектное финансирование, инфраструктура	консалтинг и аудит моделей, надстройка <i>OAK</i> , обучение
<i>Shortcut</i>	AI-агент для финансового моделирования в <i>Excel</i> , веб и <i>CLI</i>	хедж-фонды, <i>PE</i> , банки, управляющие активами, <i>FP&A</i> -команды	подписка <i>Free / Pro / Teams / Enterprise</i>
<i>Numerous.ai</i>	функция <i>=AI</i> для <i>ChatGPT</i> в <i>Google Sheets</i> и <i>Excel</i>	маркетологи, студенты, исследователи, менеджеры	подписка 10 USD в месяц
<i>Datarails</i>	<i>FinanceOS: FP&A</i> , закрытие месяца, денежные потоки, контроль расходов	<i>CFO</i> , финансовые директора и контролеры компаний среднего размера	подписка по запросу, демо
<i>DataSnipper</i>	агентная автоматизация аудита, надстройка <i>Excel</i> , извлечение данных из документов	внешние и внутренние аудиторы, налоговые специалисты, финансовый контроль	корпоративные продажи, демо

Паспорта показывают разные товарные модели: надстройка-инструмент (*PerfectXL*, *Arixcel*), услуга с инструментом (*Operis*), AI-агент (*Shortcut*), AI-функция (*Numerous.ai*), платформа (*Datarails*) и автоматизация аудита (*DataSnipper*). Модель *TableMind* - облачный сервис проверки с доказательством - не совпадает полностью ни с одной.

В таблице 11 представлено: конкурентные преимущества по товару.

Таблица 11 – Конкурентные преимущества по товару

ID	Конкурент	Преимущество	Тип	Индекс	Вывод
A001	PerfectXL	Методология 39 принципов, подтвержденная вузами, и клиенты Big-4	доверие	3,95	Потенциальное преимущество
A002	PerfectXL	Широкий набор инструментов проверки в одном пакете	товарное	3,75	Потенциальное преимущество
A003	Shortcut	Прозрачная лестница тарифов и бесплатный вход	коммерческое	3,70	Потенциальное преимущество
A004	Shortcut	SOC 2 Type II и нулевое хранение данных	доверие	4,50	Сильное преимущество
A005	Numerous.ai	Минимальная цена и мгновенная установка	ценовое	2,90	Слабое преимущество
A006	Datarails	Более 600 интеграций и 2 000 клиентов	ресурсное	4,25	Сильное преимущество
A007	DataSnipper	Доверие Big-4 и соответствие регуляторике аудита	доверие	4,75	Сильное преимущество
A008	Operis	Тридцатилетняя репутация в проектом финансировании	репутационное	3,95	Потенциальное преимущество

Сильных преимуществ с индексом выше 4,2 нет: все найденные преимущества потенциальные. Наиболее значимы доверие и безопасность (*Shortcut*, *DataSnipper*), методология и клиенты *Big-4* у *PerfectXL* и интеграции *Datarails*; их нужно учесть при формулировке ценности *TableMind*.

2.8 Бизнес-модели конкурентов

Бизнес-модели реконструированы по сайтам в девяти блоках шаблона Остервальдера и Пинье [16] с добавлением данных и сетевых эффектов. Полнота профилей - 100 %, средняя доказательность выводов - 4,5 из 5 (на уровне страниц, которые удалось просмотреть).

В таблице 12 представлено: сегменты, ценность и доходы конкурентов. Таблица 12 – Сегменты, ценность и доходы конкурентов

Конкурент	Целевые сегменты	Ценностное предложение	Потоки доходов
PerfectXL	аудит, налоги, консалтинг, страхование и пенсии; контролеры и проверяющие модели	контроль качества и рисков Excel-моделей, 39 принципов	подписка на инструменты (от 69 EUR в месяц), пакеты по запросу, проекты, обучение

Конкурент	Целевые сегменты	Ценностное предложение	Потоки доходов
<i>Arixcel</i>	профессиональные пользователи <i>Excel</i>	быстрая навигация по формулам и сравнение файлов	лицензия 2,75 GBP за пользователя в месяц (срок 12-36 месяцев)
<i>Operis</i>	проектное финансирование и инфраструктура	независимая проверка моделей с репутацией 30 лет	гонорары за аудит и консалтинг, обучение, надстройка
<i>Shortcut</i>	хедж-фонды, PE, банки, управляющие активами, FP&A-команды	точный финансовый AI-агент для моделей и анализа	подписки <i>Free</i> , <i>Pro</i> 100 USD, <i>Teams</i> 320 USD + 100 USD за место, <i>Enterprise</i>
<i>Numerous.ai</i>	маркетологи, студенты, исследователи, менеджеры	<i>ChatGPT</i> внутри таблиц без API-ключей	подписка 10 USD в месяц, корпоративный тариф
<i>Datarails</i>	CFO, контролеры и финансовые команды среднего размера	доверенный AI для финансов поверх <i>Excel</i>	подписка по запросу, модульные продукты
<i>DataSnipper</i>	аудиторские фирмы, внутренний аудит, налоги, государственный аудит	автоматизация проверки доказательств аудита	корпоративные лицензии (цена не показана)

Блоки показывают две модели: самообслуживание с подпиской (*Shortcut*, *Numerous.ai*) и продажи через менеджера и демо (*Datarails*, *DataSnipper*, *PerfectXL* в корпоративных пакетах, *Operis* через консультанта). *TableMind* с *Free*, *Pro* 19 EUR и *Team* 29 EUR ближе к первой модели с корпоративным расширением.

В таблице 13 представлено: каналы, отношения, ресурсы и данные.
Таблица 13 – Каналы, отношения, ресурсы и данные

Конкурент	Каналы	Отношения с клиентами	Ключевые ресурсы	Данные и сетевые эффекты
<i>PerfectXL</i>	прямой трафик 40 %, органический поиск 33 %, рефералы 11 %; английский, нидерландский, немецкий	демо и пробный период 30 дней, академия, поддержка в пакетах <i>Enterprise</i>	методология 39 принципов, команда разработки, партнерства с вузами	накопленные правила и сравнения файлов; сетевых эффектов нет
<i>Arixcel</i>	прямые заходы 39 %, органика 33 %, рефералы 11 %	загрузка и активация, справка	надстройка, малая команда	не показано
<i>Operis</i>	прямые заходы 27 %, органика 29 %, рефералы 8 %, соцсети 10 %	консультанты, сопровождение проектов	эксперты и репутация, более 1 200 проектов	знания и шаблоны, масштабируемость ограничена

Конкурент	Каналы	Отношения с клиентами	Ключевые ресурсы	Данные и сетевые эффекты
<i>Shortcut</i>	прямые заходы 56 %, органика 32 %, рефералы 6 %	самообслуживание и корпоративные продажи, кейсы клиентов	собственная модель <i>Pivot</i> , провайдер <i>LLM</i> , команда безопасности	данные использования улучшают агента; сетевые эффекты слабые
<i>Numerous.ai</i>	органика 56 %, рефералы 8 %, прямые 26 %	самообслуживание, поддержка по почте	интеграция с провайдером <i>LLM</i> , кэширование	кэширование результатов снижает затраты; сетевых эффектов нет
<i>Datarails</i>	прямые заходы 59 %, органика 12 %, платный поиск 12 %	демо, менеджеры по работе с клиентами, <i>Trust Center</i>	интеграции 600+, данные клиентов, команда продаж	консолидированные данные клиентов; умеренные эффекты данных
<i>DataSnipper</i>	корпоративные продажи, демо, магазин надстроек	демо, <i>ROI</i> -калькулятор, поддержка, сообщество	технологии извлечения данных, клиентская база <i>Big-4</i> и крупных фирм	данные документов и шаблоны проверок; сильные эффекты данных у лидера

Каналы большинства конкурентов - прямые заходы и органический поиск, платная реклама почти не используется (согласуется с ЛР4). Сетевые эффекты слабые у всех; сильнее всего эффект данных у платформ (*Datarails*, *DataSnipper*).

В таблице 14 представлено: монетизация конкурентов.

Таблица 14 – Монетизация конкурентов

Конкурент	Модель	Страница цен	Бесплатный уровень	Пробный доступ	Прозрачность цены (1-5)	Гибкость модели (1-5)
<i>PerfectXL</i>	подписка + услуги	perfectxl.com/pricing	нет	да (30 дней, <i>Formula Inspector</i>)	3	3
<i>Arixcel</i>	лицензия	arixcel.com/explorer/download	нет	да (пробный режим)	3	2
<i>Operis</i>	услуги + лицензия	operisanalysiskit.com/oak-price	нет	да (30 дней по запросу)	3	2
<i>Shortcut</i>	подписка по местам	shortcut.ai/pricing	да (20 кредитов в неделю)	да (<i>Free</i>)	5	4

Конкуре нт	Модель	Страница цен	Бесплат ный уровень	Пробны й доступ	Прозрачн ость цены (1-5)	Гибко сть модел и (1-5)
<i>Numerous.ai</i>	подписка	numerous.ai/pricing	нет	да (7 дней, 1 USD)	5	2
<i>Datarails</i>	подписка по запросу	datarails.com/pricing	нет	демо	1	3
<i>DataSnipper</i>	корпоративная лицензия	не показано	нет	демо	1	2

Лестницу от бесплатного тарифа до корпоративного прозрачно показывают только *Shortcut* и *Numerous.ai*; у специализированных игроков показана единичная цена (*Arixcel* 2,75 GBP за пользователя в месяц, *Operis OAK* 311,66 GBP в год, *PerfectXL* от 69 EUR) без лестницы и бесплатного входа, а у платформ (*DataSnipper*, *Datarails*) цена только по запросу. Прозрачная цена и бесплатный вход - возможность дифференциации в нише проверки.

В таблице 15 представлено: каналы и воронка конкурентов.

Таблица 15 – Каналы и воронка конкурентов

Конкурент	Главные каналы	Призыв к действию	Тип воронки	Сложнос ть пути (1-5)	Сила воронк и (1-5)
<i>PerfectXL</i>	прямой, органика, рефералы	<i>Get started now / 30-day free trial</i>	смешанная	3	3
<i>Arixcel</i>	прямой, органика	<i>Download / Activate</i>	самостоятельная покупка	3	2
<i>Operis</i>	прямой, органика, соцсети	<i>Contact</i>	консультативная	4	2
<i>Shortcut</i>	прямой, органика	<i>Start for Free</i>	самостоятельная покупка	2	5
<i>Numerous.ai</i>	органика, прямой	<i>Get started</i>	самостоятельная покупка	2	4
<i>Datarails</i>	прямой, органика, платный поиск	<i>Request Demo</i>	продажа через менеджера	4	4
<i>DataSnipper</i>	корпоративные продажи, магазин надстроек	<i>Book a demo</i>	продажа через менеджера	4	4

Самые сильные воронки у *Shortcut* (бесплатный старт, доверие) и *Numerous.ai* (установка за минуты); корпоративные воронки *Datarails* и *DataSnipper* длиннее, но опираются на сильное доверие. Воронка *TableMind* должна сочетать быстрый бесплатный вход и элементы доверия.

В таблице 16 представлено: операционная модель конкурентов.

Таблица 16 – Операционная модель конкурентов

Конкурент	Ключевые ресурсы	Технологии	Масштабируемость (1-5)	Трудность копирования (1-5)	Операционный риск
<i>PerfectXL</i>	методология и команда разработки	надстройка Excel и веб	3	3	зависимость от Excel-платформы
<i>Arixcel</i>	малая команда	надстройка Excel	2	2	малый масштаб
<i>Operis</i>	эксперты	OAK	2	4	масштабирование через людей
<i>Shortcut</i>	модель и вычисления, безопасность	агент, Excel add-in, CLI	4	3	зависимость от провайдера LLM
<i>Numerous.ai</i>	надстройка и кэш	функция AI в ячейке	4	1	легко копируется
<i>Datarails</i>	команда интеграций и продаж	платформа FinanceOS	3	4	длинный цикл внедрения
<i>DataSnipper</i>	технологии извлечения данных, клиентская база	платформа Alwin, AI Vision	3	4	зависимость от аудиторских фирм

Легче всего копируется *Numerous.ai* (1 из 5) - это подтверждает высокую угрозу новых участников из ЛР4. Устойчивее остальных модели с интеграциями и клиентской базой (*Datarails*, *DataSnipper*) и с репутацией (*Operis*).

В таблице 17 представлено: индекс силы бизнес-модели.

Таблица 17 – Индекс силы бизнес-модели

Конкурент	Индекс силы (1-5)	Доказательность	Полнота	Итог с учетом надежности
<i>Shortcut</i>	3,91	4,8	100 %	4,28
<i>DataSnipper</i>	3,82	4,7	100 %	4,21
<i>Datarails</i>	3,73	4,8	100 %	4,19
<i>PerfectXL</i>	3,18	4,8	100 %	3,86
<i>Operis</i>	2,91	4,0	100 %	3,50
<i>Numerous.ai</i>	2,64	4,6	100 %	3,48
<i>Arixcel</i>	2,09	4,3	100 %	3,09

Сильнейшие модели у *Shortcut* (4,28), *Datarails* и *DataSnipper*; слабейшая у *Arixcel* (3,09). Рейтинг не совпадает с трафиком: *PerfectXL* имеет больший релевантный трафик, чем *Datarails* по доле, но уступает по силе модели.

На рисунке 4 показано: сила бизнес-модели и оценка цифрового товара конкурентов.

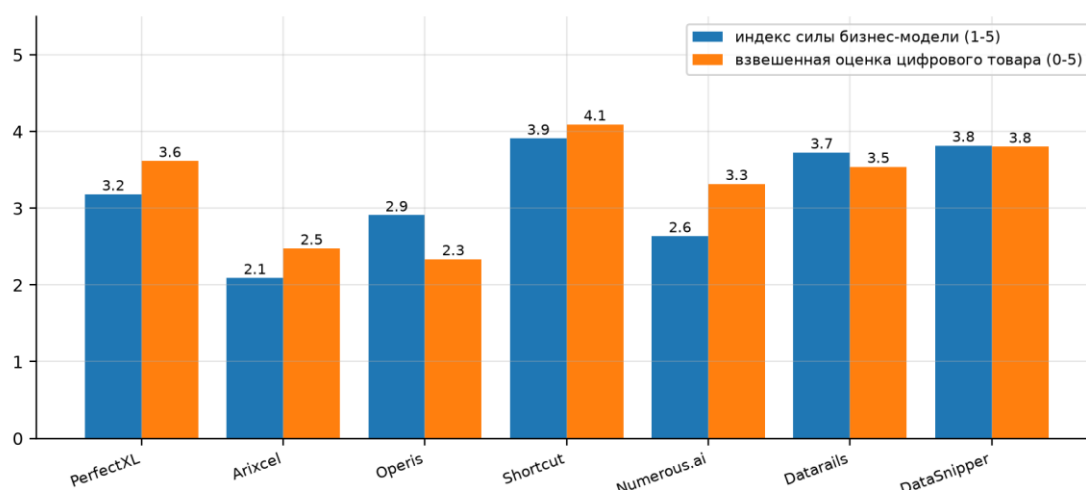


Рисунок 4 – Сила бизнес-модели и оценка цифрового товара конкурентов

Рисунок показывает согласованность рядов: *Shortcut*, *Datarails* и *DataSnipper* лидируют и по модели, и по товару. *Numerous.ai* выше по товару, чем по модели из-за простоты, а *Arixcel* замыкает оба ряда.

В таблице 18 представлено: практики бизнес-модели и рыночный стандарт (порог 70 %).

Таблица 18 – Практики бизнес-модели и рыночный стандарт (порог 70 %)

Практика	Блок	Конкуренто в	Дол я	Статус
Настройка <i>Excel</i> или <i>Excel</i> -интеграция	Цифровой товар	7	100 %	рыночный стандарт
Прозрачные тарифы на сайте	Потоки доходов	2	29 %	зона дифференциации
Бесплатный тариф или пробный период	Отношения с клиентами	3	43 %	формирующийся стандарт
Запрос демо / консультация как основной вход	Каналы	4	57 %	формирующийся стандарт
Раскрытие безопасности и соответствия	Ключевые ресурсы	3	43 %	формирующийся стандарт
Кейсы и клиенты на сайте	Ценностное предложение	5	71 %	рыночный стандарт
Корпоративные пакеты и продажи	Потоки доходов	5	71 %	рыночный стандарт
Обучение и документация	Отношения с клиентами	6	86 %	рыночный стандарт
AI-пояснения в продукте	Цифровой товар	4	57 %	формирующийся стандарт
Доказательство вывода проверяемой логикой	Цифровой товар	2	29 %	зона дифференциации
Подписка по пользователям или местам	Потоки доходов	4	57 %	формирующийся стандарт

Практика	Блок	Конкурентов	Доля	Статус
Интеграции и API	Ключевые партнеры	4	57 %	формирующийся стандарт

Рыночными стандартами по порогу 70 % являются надстройка *Excel*, обучение и документация, кейсы и клиенты на сайте и корпоративные пакеты; формирующиеся - демо как вход, подписка по местам и интеграции; зоны дифференциации - прозрачные тарифы и доказательство вывода. *TableMind* должен выполнить стандарты и сделать ставку на зоны дифференциации.

2.9 Собственный цифровой товар и гипотезы для *TableMind*

На основе стандартов и разрывов сформулирована следующая рабочая формулировка. Цифровой товар *TableMind* - облачный сервис независимой проверки *Excel*-моделей для финансовых аналитиков, бухгалтеров, консультантов и малого бизнеса, который находит ошибки в формулах и логике и доказывает каждую находку вычислением, чтобы снизить риск неверных решений.

В таблице 19 представлено: минимальный товар и зоны дифференциации *TableMind*.

Таблица 19 – Минимальный товар и зоны дифференциации *TableMind*

Группа	Признаки	Основание
Минимальный стандарт (MVP)	надстройка и веб-аудит файла, поиск ошибок формул, отчет аудита, личный кабинет	надстройка есть у 100 % конкурентов; поиск ошибок и отчет - ядро задачи
Потенциальные обязательные разрывы	безопасность и соответствие (GDPR), бесплатный тариф и пробный аудит	есть у 3 из 7 конкурентов; без них клиент не доверит файл
Нормы с влиянием на выбор	кейсы и отзывы, документация, командные места	есть у 5-6 из 7 конкурентов
Зоны дифференциации	доказательство вывода движком, автоисправление, прозрачные тарифы, сравнение файлов	есть у 1-3 из 7 конкурентов; соответствуют принципу «LLM предлагает, движок доказывает»

Минимальный товар включает признаки стандарта и обязательных разрывов, а ставка делается на доказательность вывода и прозрачность цены. Эти группы переходят в ЛР6 как вход для ценностного предложения и требований к первому релизу.

В таблице 20 представлено: гипотезы бизнес-модели *TableMind* по девяти блокам.

Таблица 20 – Гипотезы бизнес-модели *TableMind* по девяти блокам

Блок	Гипотеза	Основание
------	----------	-----------

Блок	Гипотеза	Основание
Сегменты	финансовые аналитики, бухгалтеры и аудиторы, консультанты, МСП с финансовой функцией	ЛР2-3, четыре сегмента с достаточной платежеспособностью
Ценностное предложение	независимая проверка с доказательством каждой находки	зона дифференциации: доказательство вывода есть у 2 из 7
Каналы	поиск по проблемным запросам, <i>AppSource</i> , партнеры, <i>Product Hunt</i>	ЛР4: прямой трафик и органика - основные каналы
Отношения	бесплатный старт, самообслуживание, шаблоны отчетов, обучение	стандарты: пробный доступ и документация
Потоки доходов	<i>Free</i> , разовый аудит 9 EUR, <i>Pro</i> 19 EUR, <i>Team</i> 29 EUR за место	ПЗ1; цена в рыночном коридоре (ЛР2-3)
Ключевые ресурсы	движок проверки, база правил, <i>eval</i> -набор, безопасность и <i>GDPR</i>	барьер: доверие и данные; безопасность - обязательный разрыв
Ключевые виды деятельности	развитие правил и движка, оценка точности, контент и партнерства	метрики качества ПЗ1 (<i>precision</i> не ниже 90 %)
Ключевые партнеры	<i>Microsoft AppSource</i> , бухгалтерские и консалтинговые фирмы, провайдеры <i>LLM</i> и облака	ЛР4: поставщики и каналы
Структура затрат	вычисления и <i>LLM</i> , разработка, продвижение, поддержка	затраты на вычисления у <i>AI</i> -конкурентов высокие

Гипотезы связывают результаты ЛР1-ЛР5 в один контур и служат черновиком для Канваса бизнес-модели в ЛР6; каждая требует проверки на MVP.

2.10 Проверка расчетов и ограничения

Независимый пересчет на *Python* охватил взвешенные баллы классификации, доли конкурентов по признакам Кано, средние оценки сравнения, индексы бизнес-моделей и доли практик. Из 79 контрольных величин расхождений выше допуска нет (79 из 79); допуск $1e-6$ для прямых формул и $5e-3$ для величин, округленных в книге до двух знаков. Ошибок формул в трех книгах нет.

Ограничения: оценки по сайтам - суждения аналитика по 2-3 страницам на конкурента; цены *DataSnipper* и *Datarails* не опубликованы (цены *Arixcel* и *Operis* найдены в конце работы и внесены в книгу бизнес-моделей, приложение Д); отзывы собраны на *G2* и сайтах (*Capterra*, *Trustpilot* - частично); категории Кано назначены без опроса пользователей; данные о

выручке и финансировании конкурентов не получены. Все эти пункты перечислены в приложении Б.

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы даны по контрольным показателям дашборда шаблона анализа товара [2] (раздел «Норма контроля») и по чек-листам методик [1], [3].

1. Сколько конкурентов в анализе и достаточно ли их (норма 5-12)? Семь конкурентов для товара и бизнес-модели и десять компаний для классификации; норма выполнена.
2. Сколько страниц проверено (норма 30 и более)? 32 страниц; норма выполнена.
3. Сколько признаков по Левитту выделено (норма 40 и более)? 78 признаков; норма выполнена.
4. Сколько требований по Кано выделено (норма 25 и более)? 25 требований; норма выполнена.
5. Определены ли рыночные стандарты и зоны дифференциации? Да, таблицы 9 и 18.
6. Есть ли у каждого вывода страница и факт? Да, таблица 5; достоверность 3-5.
7. Классифицированы ли компании по уровням конкуренции с ограничителями? Да, таблицы 3 и 4.
8. Реконструированы ли девять блоков бизнес-модели конкурентов? Да, таблицы 12 и 13.
9. Определен ли собственный цифровой товар и гипотезы для ЛР6? Да, таблицы 19 и 20.

ВЫВОДЫ

Классификация по уровням конкуренции показала отсутствие строго прямых конкурентов: ближе всех *PerfectXL* (4,11), *Microsoft Copilot* (3,88), *Shortcut* и *Arixcel* относятся к близким альтернативным, остальные шесть - к косвенным и заменителям. Рыночный стандарт цифрового товара минимален: надстройка *Excel* (100 %); обязательные признаки поиска ошибок, безопасности и пробного доступа есть лишь у трех из семи конкурентов.

Зонами дифференциации являются доказательство вывода детерминированным движком (2 из 7), автоисправление (1 из 7), прозрачные тарифы (2 из 7) и сравнение файлов. Сильнейшие бизнес-модели у *Shortcut*, *Datarails* и *DataSnipper*, слабейшие - у *Arixcel* и *Operis*; прямые конкуренты слабы в доверии и ценообразовании.

Для *TableMind* это означает следующее: минимальный товар должен закрыть стандарт и обязательные разрывы (надстройка и веб, поиск ошибок, *GDPR*, бесплатный старт), а позиционирование строится на независимом доказательстве находок и прозрачной цене. Эти выводы передаются в ЛР6 как банк выводов, стандарт товара и зоны дифференциации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методика классификации компаний по уровням конкуренции; шаблон *Excel* классификации. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторной работе № 5. – Минск : БГУИР, 2026.
2. Методика анализа конкурентов по сайтам: цифровой товар (модели Левитта и Кано); шаблон *Excel* анализа конкурентов. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
3. Методика анализа бизнес-модели конкурентов по сайтам; шаблон *Excel* анализа бизнес-модели. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
4. Земляник, Р. В. Отчеты по лабораторным работам № 1, № 2–3 и № 4 по дисциплине «Электронный бизнес» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
5. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; *WBS*, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
6. *PerfectXL* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.perfectxl.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
7. *Shortcut* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.shortcut.ai/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
8. *Numerous.ai* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.numerous.ai/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
9. *Datarails* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://datarails.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
10. *DataSnipper* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.datasnipper.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
11. *Arixcel*; *Operis* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.arixcel.com/>, <https://www.operis.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
12. *G2. Product reviews and ratings* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.g2.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
13. *Microsoft Marketplace (AppSource)*. *Microsoft 365 Apps* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://appsource.microsoft.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
14. *Levitt, T. Marketing Success Through Differentiation - of Anything // Harvard Business Review*. – 1980. – Vol. 58, No. 1. – P. 83–91.

15. *Kano, N. Attractive Quality and Must-Be Quality / N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi, S. Tsuji // Journal of the Japanese Society for Quality Control. – 1984. – Vol. 14, No. 2. – P. 39–48.*
16. *Osterwalder, A. Business Model Generation / A. Osterwalder, Y. Pigneur. – Hoboken : Wiley, 2010. – 288 p.*
17. *DataSnipper. DataSnipper Raises \$100M at \$1B Valuation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.datasnipper.com/resources/datasnipper-raises-100m>. – Дата доступа: 03.10.2026.*
18. *Calcalist. AI finance startup Datarails secures \$70 million Series C at \$550 million valuation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/sk00jsmasbl>. – Дата доступа: 03.10.2026.*
19. *TechCrunch. Fundamental Research Labs nabs \$30M from Prosus to build AI agents for multiple verticals [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://techcrunch.com/2025/08/01/fundamental-research-labs-nabs-30-million-from-prosus-to-build-ai-agents-for-multiple-verticals>. – Дата доступа: 03.10.2026.*
20. *PerfectXL. History; About [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.perfectxl.com/about-us/history/>. – Дата доступа: 03.10.2026.*
21. *Tracxn. Operis Group Limited - 2025 Company Profile and Financials [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tracxn.com/d/legal-entities/united-kingdom/operis-group-limited/__w42ZiByEDopkOdfs8fgtMvwsyZf6TUz2VmMuk1AKBc0. – Дата доступа: 03.10.2026.*
22. *ZoomInfo. Arixcel - Overview, News and Similar companies [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.zoominfo.com/c/arixcel/345716426>. – Дата доступа: 03.10.2026.*
23. *EU-Startups. Berlin-based Rows raises 8 million euros to spread AI-powered spreadsheets around the world [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.eu-startups.com/2024/05/berlin-based-rows-raises-e8-million-to-spread-ai-powered-spreadsheets-around-the-world/>. – Дата доступа: 03.10.2026.*
24. *Starter Story. I Turned My Side Project into a \$26K/Month SaaS Tool (Formula Bot) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.starterstory.com/stories/excelformulabot>. – Дата доступа: 03.10.2026.*
25. *PitchBook. Numerous.ai 2026 Company Profile: Valuation, Funding and Investors [Электронный ресурс]. – Режим доступа:*

<https://pitchbook.com/profiles/company/522717-76>. – Дата доступа:
03.10.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Допущения и параметры расчета

В приложении собраны допущения ЛР5 в дополнение к допущениям Д-01...Д-21 предыдущих работ.

В таблице 21 представлено: журнал допущений ЛР5.

Таблица 21 – Журнал допущений ЛР5

№	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние на результат	Как проверить
Д-22	Баллы критериев классификации, сравнения и бизнес-модели	0-5 и 1-5 по просмотренным страницам	нет количественных данных о качестве товара	уровни конкуренции и рейтинги	расширить проверку страниц, второй аналитик
Д-23	Категории Кано	назначены аналитиком	анализ сайтов и отзывов	статусы признаков	расчетная модель ответов
Д-24	Пороги стандарта	60 % для товара, 70 % для практик бизнес-модели	значения шаблонов	список стандартов	порог 50 % и 80 %
Д-25	Состав конкурентов	7 для товара, 10 для классификации	достаточность открытых данных	доли признаков	добавить конкурентов после снимка <i>Similarweb</i>

Допущения Д-22...Д-25 перенесены в общий журнал допущений проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Принятые решения по недостающим данным

Ниже для каждого элемента, которого нет в открытом доступе или который недоступен без платного сервиса, зафиксировано принятое решение: расчетные данные, альтернативный источник или допущение.

В таблице 22 представлено: принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе.

Таблица 22 – Принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе

№	Данные	Источник или метод	Принятое решение	Где использовано
1	Страницы сайтов конкурентов	сайты производителей	просмотрено 32 страницы (раздел 2.2 и приложение Д): безопасность, цены, пробные периоды, интеграции	лист 02_Карта_сайтов
2	Цены <i>Arixcel</i> , <i>Operis</i> , <i>DataSnipper</i> , <i>Datarails</i>	страницы производителей и обзоры	<i>Arixcel</i> и <i>Operis</i> по страницам производителей; <i>DataSnipper</i> и <i>Datarails</i> - оценки третьих сторон (приложение Д ЛР2-3)	лист 06_Монетизация
3	Опрос Кано по 25 функциям	модель	приняты расчетные данные (приложение Г, допущение Д-30)	лист 04_Кано
4	Отзывы и рейтинги	<i>G2</i> , <i>Capterra</i> , <i>Trustpilot</i>	данные трех площадок приведены в ЛР4 (приложение Г)	ЛР4 лист 05, лист 03_Факты сайта
5	Выручка, финансирование и штат	открытые источники и публичные карточки <i>Crunchbase</i>	приняты найденные сведения по восьми компаниям (приложение Д); суммы раундов вне открытого доступа не используются	лист 08_Операц_модель

Решения не изменили индексы классификации, Левитта и Кано и бизнес-моделей: 70 проверок *Python* и *Excel* сходятся.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Исправления и изменения шаблонов

В шаблонах выявлены ошибки и ограничения совместимости; ниже перечислено, что исправлено в рабочих копиях. Оригиналы не менялись.

В таблице 23 представлено: изменения шаблонов.

Таблица 23 – Изменения шаблонов

№	Книга и лист	Проблема	Исправление
1	Классификация, листы 02, 04, 07	функция <i>XLOOKUP</i> недоступна в используемой версии <i>Excel</i> , названия и сайты не подтягивались	<i>XLOOKUP</i> заменена на <i>INDEX</i> и <i>MATCH</i> (800 формул)
2	Классификация, лист 04	<i>SUMPRODUCT</i> горизонтального диапазона баллов и вертикального диапазона весов давал #ЗНАЧ!	заменено на <i>MMULT</i> (100 формул)
3	Цифровой товар, лист 06	столбец «Лидер» давал #Н/Д в пустых строках критериев	формула обернута в <i>IFERROR</i>
4	Бизнес-модель, лист 09	строка весов блоков была пустой, индекс силы делился на ноль	строка весов заполнена единицами (равные веса), объединение ячеек снято
5	Бизнес-модель, лист 10	доля конкурентов делилась на ячейку-заголовок «Значение» (12_Сводка!B4)	знаменатель заменен на 12_Сводка!B5 (число конкурентов)

Исправления 1-5 затрагивают корректность формул и не меняют смысл методик.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Расчет по модели ответов респондентов (Кано)

Для проверки методики Кано рассчитаны по модели ответы 30 респондентов на пары функциональных и дисфункциональных вопросов по 25 функциям (генератор и файлы - в папке 00_Общее/Опрос_модельный, *seed* 20261003). Вероятность согласия с категорией аналитика задана параметром 58 %, поэтому совпадение с таблицей 6 неизбежно и подтверждает только работу расчета, а не истинность категорий.

В таблице 24 представлено: расчетные категории Кано по функциям.

Таблица 24 – Расчетные категории Кано по функциям

Код	Функция	Категория аналитика	Модальная категория	Привлекательность (<i>Better</i>)	Недовольство (<i>Worse</i>)
R001	Поиск ошибок формул и аномалий	Обязательное	Обязательное	0,23	-0,63
R002	Трассировка зависимостей и карта формул	Линейное	Линейное	0,53	-0,90
R003	Сравнение версий файлов	Линейное	Линейное	0,63	-0,73
R004	Отчет аудита с экспортом	Линейное	Линейное	0,57	-0,70
R005	Настройка для <i>Excel</i>	Обязательное	Обязательное	0,43	-0,50
R006	Веб-версия без установки	Привлекательное	Привлекательное	0,60	-0,33
R007	AI-пояснения и подсказки	Привлекательное	Привлекательное	0,67	-0,33
R008	Доказательство вывода детерминированным движком	Привлекательное	Привлекательное	0,47	-0,43
R009	Безопасность и соответствие (SOC 2, <i>GDPR</i>)	Обязательное	Обязательное	0,23	-0,67
R010	Пробный доступ или бесплатный тариф	Обязательное	Обязательное	0,27	-0,73
R011	Прозрачные тарифы на сайте	Линейное	Линейное	0,63	-0,67
R012	Интеграции и <i>API</i>	Линейное	Линейное	0,53	-0,77
R013	Кейсы, клиенты и отзывы	Линейное	Обязательное	0,40	-0,70

Код	Функция	Категория аналитика	Модальная категория	Привлекательность (Better)	Недовольство (Worse)
R014	Документация и обучение	Безразличное	Безразличное	0,33	-0,37
R015	Командная работа и совместный аудит	Линейное	Линейное	0,63	-0,63
R016	Автоматическое исправление ошибок	Привлекательное	Привлекательное	0,70	-0,27
R017	Подсветка проблемных ячеек в файле	Линейное	Обязательное	0,53	-0,73
R018	Оценка рисков и здоровья модели	Привлекательное	Привлекательное	0,63	-0,33
R019	Библиотека правил проверки	Линейное	Обязательное	0,33	-0,73
R020	Работа в <i>Google Sheets</i>	Безразличное	Безразличное	0,33	-0,30
R021	Интеграции с <i>ERP</i> и учетными системами	Безразличное	Безразличное	0,30	-0,30
R022	Политика хранения и удаления данных	Обязательное	Обязательное	0,17	-0,87
R023	Ролевой доступ в команде	Линейное	Линейное / Обязательное	0,53	-0,87
R024	Журнал изменений и трассировка источников	Линейное	Линейное	0,60	-0,80
R025	Извлечение данных из документов	Безразличное	Безразличное	0,27	-0,20

Модальная категория совпала с назначенной аналитиком у 22 из 25 функций; расхождения: «Кейсы, клиенты и отзывы» (аналитик: линейное, модель: обязательное); «Подсветка проблемных ячеек в файле» (аналитик: линейное, модель: обязательное); «Библиотека правил проверки» (аналитик: линейное, модель: обязательное). Наибольшее недовольство при отсутствии функции (Worse) в модели у «Трассировка зависимостей и карта формул», «Политика хранения и удаления данных», «Ролевой доступ в команде»; наибольшую привлекательность (Better) дают «Автоматическое исправление ошибок», «AI-пояснения и подсказки», «Сравнение версий файлов».

Модальные категории и коэффициенты рассчитываются скриптом по файлу *kano_responses.csv*; категории в листе 04_Кано книги заданы аналитиком (Д-23) и сопоставлены с моделью.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Данные о компаниях из открытых источников

Вместо *Crunchbase* и *LinkedIn*, доступ к которым требует личного аккаунта, финансирование и размер компаний найдены в новостях и пресс-релизах 03.10.2026. Значения справочные и в расчетах баллов ЛР5 не использовались.

В таблице 25 представлено: финансирование и размер конкурентов по открытым источникам.

Таблица 25 – Финансирование и размер конкурентов по открытым источникам

Компания	Показатель	Значение	Источн ик	Надежность
<i>DataSnipper</i>	Финансирован ие и оценка	<i>Series B</i> 100 млн <i>USD</i> (февраль 2024), оценка 1 млрд <i>USD</i> ; более 400 тыс. аудиторов в 125 странах; около 289 сотрудников (2025)	[17]	высокая (пресс-релиз компании); число сотрудников - оценка каталога
<i>Datarails</i>	Финансирован ие и оценка	<i>Series C</i> 70 млн <i>USD</i> , оценка 550 млн <i>USD</i> ; привлечено около 175 млн <i>USD</i> ; более 400 сотрудников	[18]	высокая (деловая пресса)
<i>Shortcut (Fundamental Research Labs)</i>	Финансирован ие	<i>Seed</i> 9 млн <i>USD</i> и <i>Series A</i> 33 млн <i>USD</i> (<i>Prosus</i>); более 40 млн <i>USD</i> в сумме	[19]	высокая (деловая пресса)
<i>Operis Group</i>	Выручка и размер	выручка 5,68 млн <i>GBP</i> за 2022 год; 51-100 сотрудников; в Великобритании с 1997 года; консалтинг, аудит моделей, надстройка ОАК	[21]	средняя (данные каталога по отчетности <i>Companies House</i>)
<i>Arixcel</i>	Размер	Западная Австралия; 1-10 сотрудников; выручка менее 5 млн <i>USD</i> (оценка каталога)	[22]	низкая (оценка каталога)

Компания	Показатель	Значение	Источник	Надежность
<i>Rows</i>	Финансирование и размер	привлечено около 43,7 млн <i>USD</i> (<i>Series A</i> 8 млн <i>USD</i> в 2018, <i>Series B</i> 16 млн <i>USD</i> в 2021, 8 млн <i>EUR</i> в 2024); основана в Берлине в 2016 году; около 50 сотрудников	[23]	средняя (деловая пресса и каталоги)
<i>Formula Bot</i>	Модель и масштаб	основатель <i>David Bressler</i> , запуск в августе 2022 на <i>no-code</i> платформе без внешнего финансирования; около 750 тыс. пользователей, платящих порядка 5-11 тыс.; выручка по сообщениям основателя около 22-26 тыс. <i>USD</i> в месяц	[24]	низкая (самоотчет основателя)
<i>Numerous.ai</i>	Финансирование	стартап из Сан-Франциско (2023), <i>seed</i> -раунд в мае 2023 года с участием <i>Soma Capital</i> ; сумма не раскрыта; по публичной карточке <i>Crunchbase</i> 1-10 сотрудников, частная компания (детали финансирования закрыты платной подпиской)	[25]	низкая (каталог)
<i>PerfectXL</i> (<i>Infotron BV</i>)	Размер и история	основана в Амстердаме, связана с Делфтским техническим университетом; по каталогам около 4 сотрудников, инвестиции не раскрыты	[20]	средняя (данные каталогов)

Конкуренты делятся на венчурные компании с оценкой от сотен миллионов до миллиарда долларов (*DataSnipper*, *Datarails*, *Shortcut*), консалтинговую компанию с выручкой в единицы миллионов фунтов (*Operis*) и малые специализированные компании (*PerfectXL*, *Arixcel*). Это

поддерживает вывод ЛР4 и ЛР5: рядом с *TableMind* работают сильные, хорошо финансируемые игроки, поэтому ставка на независимость проверки, доказательство находок движком и прозрачную цену должна оставаться отличием, а не гонкой по числу функций.

В таблице 26 представлено: дополнительные страницы сайтов конкурентов (просмотр 03.10.2026).

Таблица 26 – Дополнительные страницы сайтов конкурентов (просмотр 03.10.2026)

Конкурент	Страница	Что показано	Влияние на выводы
<i>DataSnipper</i>	Безопасность	<i>SOC 2 Type II</i> , хостинг <i>Microsoft Azure</i> , шифрование <i>AES-256</i> и <i>TLS 1.2+</i> , хранение данных документов до 24 часов, обучение моделей на данных клиентов не ведется, соответствие <i>GDPR</i> и <i>AI Act</i>	подтверждает признак «раскрытие безопасности и соответствия»: ожидание рынка выше, чем у специализированных игроков
<i>DataSnipper</i>	Цены	тарифы <i>Start</i> , <i>Accelerate</i> , <i>Elevate</i> без сумм, вход через « <i>Book demo</i> » и « <i>Contact sales</i> »	подтверждает модель с демо как входом и скрытую цену
<i>Datarails</i>	Цены	тарифы <i>Professional</i> , <i>Premium</i> , <i>Expert</i> без сумм, « <i>Request Quote</i> » и « <i>Request Demo</i> », пробного периода нет	подтверждает цену по запросу и длинный цикл продажи
<i>Arixcel</i>	Загрузка и лицензия	цена 2,75 <i>GBP</i> за пользователя в месяц, лицензия на 12-36 месяцев, только <i>Windows</i> -версии <i>Excel</i> , есть пробный режим и раздел информационной безопасности, версия 9.0	цена не скрыта: в книгу бизнес-моделей внесены цена и пробный режим, оценка прозрачности повышена с 1 до 3
<i>Operis (OAK)</i>	Цены	годовая подписка 311,66 <i>GBP</i> плюс налог, более 30 инструментов, кнопки « <i>Try OAK</i> » и « <i>Buy now</i> »	цена не скрыта: в книгу внесены цена и пробная версия, оценка прозрачности повышена с 1 до 3

Конкурент	Страница	Что показано	Влияние на выводы
<i>Numerous.ai</i>	Цены и регистрация	первые 7 дней бесплатно для всех тарифов, оплата за год (10 USD в месяц при годовой оплате), лимит 500 тыс. символов и 500 генераций, неиспользованные токены сохраняются после отмены	подтверждает путь «бесплатная проба - годовая подписка» без разговора с продавцом
<i>Datarails</i>	Интеграции	более 200 интеграций в списке (<i>ERP, CRM, хранилища данных, Google Sheets, Excel</i> через <i>API</i>); главная страница заявляет более 600	заявление главной страницы завышено относительно списка; интеграции - главный барьер переключения платформы
<i>Shortcut</i>	Центр приватности и безопасности (shortcut.ai/privacy)	<i>SOC 2 Type II</i> завершен (отчет по запросу), <i>AES-256</i> в хранилище, <i>TLS 1.3</i> , соглашения о нулевом хранении данных у провайдеров, вход через <i>Google OAuth</i> и <i>SAML</i> , ролевой доступ, документы <i>DPA</i> и ответы на вопросы безопасности публично	заявление о <i>Type II</i> на главной подтверждено первичным источником; ранее найденное описание « <i>Type I</i> » устарело
<i>Datarails</i>	<i>Trust Center</i> (trust.datarails.com)	<i>SOC 2 Type II, SOC 1 (Type I</i> и отчет <i>Type II 2026)</i> , политика информационной безопасности, тест на проникновение, перечень контролей; отчеты по запросу	самый полный профиль доверия среди конкурентов; ожидание корпоративных покупателей высокое
<i>PerfectXL</i>	Пробный период и правовые страницы	бесплатные 30 дней для <i>Formula Inspector</i> без карты и автопродления, <i>Excel 2016</i> и новее; на сайте только юридические страницы (политика конфиденциальности, условия, <i>cookie</i>), страницы безопасности нет	бесплатный вход есть, но без раскрытия сертификатов; подтверждает слабое раскрытие безопасности

Конкурент	Страница	Что показано	Влияние на выводы
<i>DataSnipper</i>	База знаний: интеграции	<i>SharePoint, OneDrive, Box, Dropbox, SAP Concur, QuickBooks, Suralink, Microsoft Azure</i>	интеграции ориентированы на документы аудита, а не на проверку формул
<i>Numerous.ai</i>	Подвал сайта	только политика конфиденциальности и условия использования, заявлений о безопасности и сертификатах нет	дешевый массовый продукт не раскрывает безопасность
<i>PerfectXL</i>	Политика конфиденциальности	данные о лицензии и использовании могут проверяться и записываться; сертификаты безопасности не указаны	подтверждает слабое раскрытие безопасности у специализированных игроков
Все семь	Прежние адреса /security	на адресах <i>Shortcut, PerfectXL, Datarails, Numerous.ai</i> страниц нет (404, 502, перенаправление на изображение), но безопасность раскрыта в других разделах (строки выше)	отсутствие страницы по прежнему адресу не означает отсутствия раскрытия; проверять нужно ссылки подвала

Проверено 32 страницы: по каждому из семи конкурентов найден ответ о безопасности (*Shortcut* и *Datarails* - SOC 2 Type II, *DataSnipper* - SOC 2 Type II и GDPR, *PerfectXL*, *Numerous.ai* и *Arixcel* - только юридические страницы), а также цены, пробные периоды и интеграции. Прежние адреса /security у четырех компаний не существуют, поэтому сведения взяты из центров доверия и подвалов сайтов. Результаты уточняют факты ЛР5; цены *Arixcel* и *Operis* были отмечены как не показанные, хотя опубликованы на страницах производителей. Поэтому в книгу бизнес-моделей внесены их цены и пробные режимы, а оценки прозрачности цен повышены с 1 до 3 из 5; 70 независимых проверок *Python* и *Excel* по-прежнему сходятся, а индексы бизнес-моделей не изменились, так как оценка прозрачности в них не входит.

Чувствительность: признак «прозрачные тарифы» по определению ЛР5 означает опубликованную лестницу тарифов (*Shortcut* и *Numerous.ai*, 2 из 7), поэтому единичные цены *Arixcel* и *Operis* не меняют статус «зона дифференциации». Если считать признаком любую опубликованную цену, показатель вырастет до 5 из 7 (71 %) и перейдет порог 70 % в рыночный стандарт; тогда возможностью дифференциации остаются лестница тарифов

с бесплатным входом и доказательство вывода. Книги *Excel* пересчитаны после внесения цен *Arixcel* и *Operis* (скрипты *fill5.py* и *analysis5.py*): индексы классификации, Левитта и Кано и бизнес-моделей не изменились, поэтому выводы ЛР5-ЛР7 остаются в силе.